Prawdopodobieństwo warunkowe
Niezależność zdarzeń

Prawdopodobieństwo warunkowe

Prawdopodobieństwo $P(X|Y)$ to prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia X pod warunkiem zdarzenia Y. Jest to prawdopodobieństwo zdarzenia X określone przy założeniu, że zdarzenie Y miało miejsce.

$$P(X|Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} \quad \text{dla} \quad P(Y) > 0.$$

Prawdopodobieństwo warunkowe

Rzucono dwoma kostkami do gry. Określimy następujące zdarzenia:

Zdarzenie X: suma oczek na kostkach jest nie większa od 4 oczek.

Zdarzenie Y: przynajmniej na jednej z kostek otrzymano dokładnie 2 oczka.

Zdarzenie Z: otrzymano nie więcej niż 4 oczka, pod warunkiem że na jednej z kostek otrzymano dokładnie 2 oczka

X Y

1, 1	(2, 1)	3, 1	4, 1	5, 1	6, 1
(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)	(4, 2)	(5, 2)	(6, 2)
1, 3	(2, 3)	3, 3	4, 3	5, 3	6, 3
1, 4	(2, 4)	3, 4	4, 4	5, 4	6, 4
1, 5	(2, 5)	3, 5	4, 5	5, 5	6, 5
1, 6	(2, 6)	3, 6	4, 6	5, 6	6, 6

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Prawdopodobieństwo warunkowe

Liczba zdarzeń elementarnych: $\overline{V}_6^2 = 6^2 = 36$

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu X: 6

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu Y: 11

$$P(X) = \frac{6}{36}, \quad P(Y) = \frac{11}{36}, \quad P(X \cap Y) = \frac{3}{36}$$

X Y

1, 1	(2, 1)	3, 1	4, 1	5, 1	6, 1
(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)	(4, 2)	(5, 2)	(6, 2)
1, 3	(2, 3)	3, 3	4, 3	5, 3	6, 3
1, 4	(2, 4)	3, 4	4, 4	5, 4	6, 4
1, 5	(2, 5)	3, 5	4, 5	5, 5	6, 5
1, 6	(2, 6)	3, 6	4, 6	5, 6	6, 6

Prawdopodobieństwo warunkowe

$$P(X)=\frac{6}{36},\quad P(Y)=\frac{11}{36},\quad P(X\cap Y)=\frac{3}{36}$$

$$P(Z)=P(X|Y)=\frac{P(X\cap Y)}{P(Y)}=\frac{3}{11}.$$

	X			Y	
1, 1	(2, 1)	3, 1	4, 1	5, 1	6, 1
(1, 2)	(2, 2)	(3, 2)	(4, 2)	(5, 2)	(6, 2)
1, 3	(2, 3)	3, 3	4, 3	5, 3	6, 3
1, 4	(2, 4)	3, 4	4, 4	5, 4	6, 4
1, 5	(2, 5)	3, 5	4, 5	5, 5	6, 5
1, 6	(2, 6)	3, 6	4, 6	5, 6	6, 6

Prawdopodobieństwo warunkowe

Aksjomat 1. Prawdopodobieństwo zdarzenia $X|Y$ jest liczbą nieujemną i nieprzekraczającą jedności:

$$0\le P(X|Y)\le 1.$$

Aksjomat 2. Prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego jest równe jedności:

$$P(\Omega|Y)=1.$$

Aksjomat 3. Prawdopodobieństwo sumy wykluczających się zdarzeń losowych $X_i \mid Y$ jest równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{N} X_i|Y\right)=\sum_{i=1}^{N} P(X_i|Y),$$

$$X_i\cap X_j=\varnothing,\quad i,j=1,2,...,N,\quad i\neq j.$$

Prawdopodobieństwo warunkowe

Dowód (aksjomat 1).

$$0 \le \mathrm{P}(\boldsymbol{X}|\boldsymbol{Y}) \le 1.$$

$$\left.\begin{array}{l}\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) > 0 \\ \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y}) \ge 0\end{array}\right\} \Rightarrow \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y})}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})} \ge 0.$$

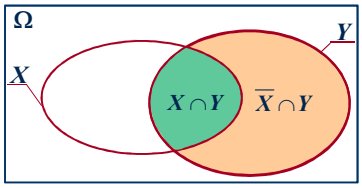
$$\boldsymbol{Y} = (\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y}) \cup (\overline{\boldsymbol{X}} \cap \boldsymbol{Y}),$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y}) + \mathrm{P}(\overline{\boldsymbol{X}} \cap \boldsymbol{Y}),$$

$$\mathrm{P}(\overline{\boldsymbol{X}} \cap \boldsymbol{Y}) \ge 0 \quad \text{więc}$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) \ge \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y}) \quad \Big| \frac{1}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})},$$

$$1 \ge \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y})}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})}.$$

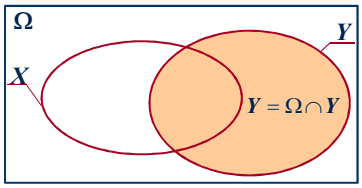


Prawdopodobieństwo warunkowe

Dowód (aksjomat 2).

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{\Omega}|\boldsymbol{Y}) = 1.$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{\Omega}|\boldsymbol{Y}) = \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{\Omega} \cap \boldsymbol{Y})}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})} = \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})}{\mathrm{P}(\boldsymbol{Y})} = 1.$$



Prawdopodobieństwo warunkowe

Dowód (aksjomatu 3) dla dwóch zdarzeń.

$$P((X_1 \cup X_2)|Y) = P(X_1|Y) + P(X_2|Y)$$

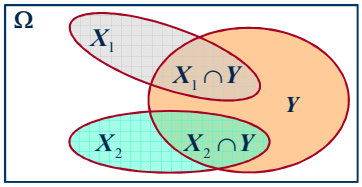
Zdarzenia X_1 i X_2 są zdarzeniami rozłącznymi parami, więc zdarzenia $(X_1 \cap Y)$ i $(X_2 \cap Y)$ są również parami rozłączne. Zauważamy zatem:

$$P((X_1 \cup X_2)|Y) = \frac{P((X_1 \cup X_2) \cap Y)}{P(Y)} =$$

$$= \frac{P((X_1 \cap Y) \cup (X_2 \cap Y))}{P(Y)} =$$

$$= \frac{P(X_1 \cap Y) + P(X_2 \cap Y))}{P(Y)} =$$

$$= P(X_1|Y) + P(X_2|Y).$$



Prawdopodobieństwo warunkowe

Dowód (aksjomatu 3)

$$P(\bigcup_{i=1}^{N} X_i|Y) = \sum_{i=1}^{N} P(X_i|Y)$$

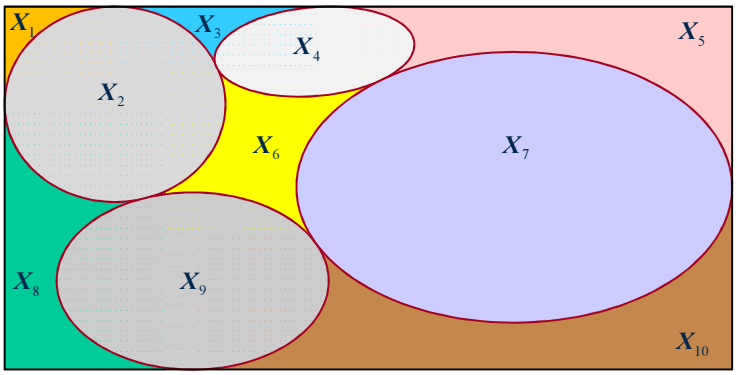
Zdarzenia $X_1, X_2, \ldots, X_N$ są zdarzeniami rozłącznymi parami, więc zdarzenia $(X_1 \cap Y)$, $(X_2 \cap Y)$, $\ldots$, $(X_N \cap Y)$ są również parami rozłączne. Zauważamy zatem:

$$P(\bigcup_{i=1}^{N} X_i|Y) = \frac{P((\bigcup_{i=1}^{N} X_i) \cap Y)}{P(Y)} = \frac{P(\bigcup_{i=1}^{N} (X_i \cap Y))}{P(Y)} =$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{N} P(X_i \cap Y)}{P(Y)} = \sum_{i=1}^{N} P(X_i|Y).$$

Prawdopodobieństwo zupełne

Układ zupełny zbiorów (zdarzeń):

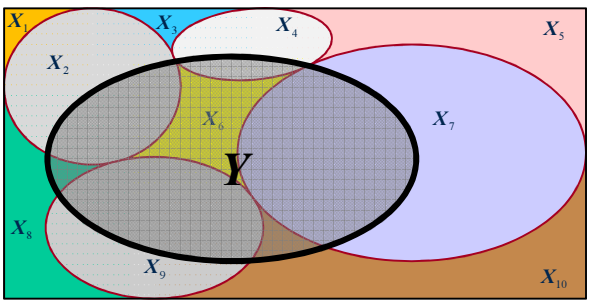


$$\bigcup_{i=1}^{10} X_i = \Omega, \quad X_i \cap X_j = \varnothing \quad \text{dla} \quad i \neq j, i, j \in \{1,2,...,10\}.$$

Prawdopodobieństwo zupełne

Tw. Jeśli zdarzenia $X_1, X_2, \ldots, X_N$ tworzą układ zupełny zdarzeń oraz $P(X_i)>0$ dla $i \in \{1,2,\ldots, N\}$, to dla dowolnego zdarzenia Y zachodzi równość:

$$P(Y) = \sum_{i=1}^{N} P(X_i) P(Y \mid X_i).$$



$$Y = \bigcup_{i=1}^{N} (Y \cap X_i)$$

Prawdopodobieństwo zupełne

$$P(Y)=\sum_{i=1}^{N}P(X_i)P(Y|X_i).$$

Dowód:

Zdarzenia $X_1, X_2, \ldots, X_N$ są zdarzeniami rozłącznymi parami, więc zdarzenia $(X_1 \cap Y)$, $(X_2 \cap Y)$, …, $(X_N \cap Y)$ są również parami rozłączne. Mamy więc:

$$Y = Y \cap \Omega = Y \cap (\bigcup_{i=1}^{N} X_i) = \bigcup_{i=1}^{N} (Y \cap X_i),$$

$$P(Y) = P(\bigcup_{i=1}^{N} (Y \cap X_i)) = \sum_{i=1}^{N} P(Y \cap X_i) = \sum_{i=1}^{N} P(X_i)P(Y|X_i).$$

Twierdzenie Bayesa

Tw. Jeżeli zdarzenia $H_1, H_2, \ldots, H_N$ spełniają założenia twierdzenia o prawdopodobieństwie zupełnym, to dla dowolnego zdarzenia Y, takiego że $P(Y)>0$, zachodzi równość zwana wzorem Bayesa:

$$P(H_i|Y) = \frac{P(H_i)P(Y|H_i)}{\sum_{i=1}^{N} P(H_i)P(Y|H_i)}$$

Twierdzenie Bayesa

$$P(H_i|Y) = \frac{P(H_i)P(Y|H_i)}{\sum_{i=1}^{N} P(H_i)P(Y|H_i)}$$

Dowód:

Na podstawie def. prawdopodobieństwa warunkowego:

$$P(H_i|Y) = \frac{P(H_i \cap Y)}{P(Y)}, \qquad (1)$$

$$P(H_i \cap Y) = P(Y \cap H_i) = P(H_i)P(Y|H_i). \qquad (2)$$

Na podstawie tw. O prawdopodobieństwie zupełnym:

$$P(Y) = \sum_{i=1}^{N} P(H_i)P(Y|X_i). \qquad (3)$$

Podstawiając (2) i (3) do (1) otrzymujemy tezę twierdzenia.

Interpretacja twierdzenia Bayesa

Zdarzenia H_1 , H_2 ,…, H_N są hipotezami stawianymi na podstawie rezultatów pewnego eksperymentu – zdarzenia Y,

twierdzenie Bayesa pozwala na określenie prawdopodobieństw poszczególnych hipotez przy założeniu, że rezultaty eksperymentu są znane.

Prawdopodobieństwa hipotez przy znanym rezultacie $P(H_i|Y)$ są określane na podstawie:

warunkowych prawdopodobieństw $P(Y|H_i)$ rezultatu eksperymentu Y (skutku) przy znanej hipotezie (przyczynie) H_i,

bezwarunkowych prawdopodobieństw hipotez $P(H_i)$.

P(hipoteza |rezultat) = *F*(P(rezultat |hipoteza), P(hipoteza))

Interpretacja twierdzenia Bayesa

Rzucono dwoma kostkami do gry. Określimy następujące zdarzenia:

Zdarzenie Y: suma oczek na kostkach jest nie większa od 4 oczek.

Zdarzenie H_1: na pierwszej kostce otrzymano dokładnie 1 oczko.

Zdarzenie H_2: na pierwszej kostce otrzymano dokładnie 2 oczka.

Zdarzenie H_3: na pierwszej kostce otrzymano dokładnie 3 oczka.

Określić prawdopodobieństwa hipotez H_1, H_2 i H_3 przy założeniu, że rezultat Y jest znany.

$$\mathrm{P}(H_1|Y)=\frac{\mathrm{P}(H_1)\mathrm{P}(Y|H_1)}{\mathrm{P}(H_1)\mathrm{P}(Y|H_1)+\mathrm{P}(H_2)\mathrm{P}(Y|H_2)+\mathrm{P}(H_3)\mathrm{P}(Y|H_3)},$$

$$\mathrm{P}(H_2|Y)=\frac{\mathrm{P}(H_2)\mathrm{P}(Y|H_2)}{\mathrm{P}(H_1)\mathrm{P}(Y|H_1)+\mathrm{P}(H_2)\mathrm{P}(Y|H_2)+\mathrm{P}(H_3)\mathrm{P}(Y|H_3)},$$

$$\mathrm{P}(H_3|Y)=\frac{\mathrm{P}(H_3)\mathrm{P}(Y|H_3)}{\mathrm{P}(H_1)\mathrm{P}(Y|H_1)+\mathrm{P}(H_2)\mathrm{P}(Y|H_2)+\mathrm{P}(H_3)\mathrm{P}(Y|H_3)}.$$

Interpretacja twierdzenia Bayesa

Zauważmy najpierw, że zdarzenia H_1, H_2,…, H_6 tworzą zupełny układ zdarzeń, przy czym:

$$Y\cap H_4=Y\cap H_5=Y\cap H_6=\varnothing,$$

$$\mathrm{P}(Y\cap H_4)=\mathrm{P}(Y\cap H_5)=\mathrm{P}(Y\cap H_6)=0.$$

Y $\qquad$ $H_4\cup H_5\cup H_6$

1, 1	2, 1	3, 1	4, 1	5, 1	6, 1
1, 2	2, 2	3, 2	4, 2	5, 2	6, 2
1, 3	2, 3	3, 3	4, 3	5, 3	6, 3
1, 4	2, 4	3, 4	4, 4	5, 4	6, 4
1, 5	2, 5	3, 5	4, 5	5, 5	6, 5
1, 6	2, 6	3, 6	4, 6	5, 6	6, 6

Interpretacja twierdzenia Bayesa

Liczba zdarzeń elementarnych: $\overline{V}_6^2 = 6^2 = 36$

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu Y: 6

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu H_1: 6

$$P(Y) = \frac{6}{36},\ P(H_1) = \frac{6}{36},\ P(H_1 \cap Y) = \frac{3}{36},\ P(Y|H_1) = \frac{P(H_1 \cap Y)}{P(H_1)} = \frac{3}{6}.$$

Y H_1

1, 1	2, 1	3, 1	4, 1	5, 1	6, 1
1, 2	2, 2	3, 2	4, 2	5, 2	6, 2)
1, 3	2, 3	3, 3	4, 3	5, 3	6, 3
1, 4	2, 4	3, 4	4, 4	5, 4	6, 4
1, 5	2, 5	3, 5	4, 5	5, 5	6, 5
1, 6	2, 6	3, 6	4, 6	5, 6	6, 6

Interpretacja twierdzenia Bayesa

Liczba zdarzeń elementarnych: $\overline{V}_6^2 = 6^2 = 36$

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu Y: 6

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu H_2: 6

$$P(Y) = \frac{6}{36},\ P(H_2) = \frac{6}{36},\ P(H_2 \cap Y) = \frac{2}{36},\ P(Y|H_2) = \frac{P(H_2 \cap Y)}{P(H_2)} = \frac{2}{6}.$$

Y H_2

1, 1	2, 1	3, 1	4, 1	5, 1	6, 1
1, 2	2, 2	3, 2	4, 2	5, 2	6, 2
1, 3	2, 3	3, 3	4, 3	5, 3	6, 3
1, 4	2, 4	3, 4	4, 4	5, 4	6, 4
1, 5	2, 5	3, 5	4, 5	5, 5	6, 5
1, 6	2, 6	3, 6	4, 6	5, 6	6, 6

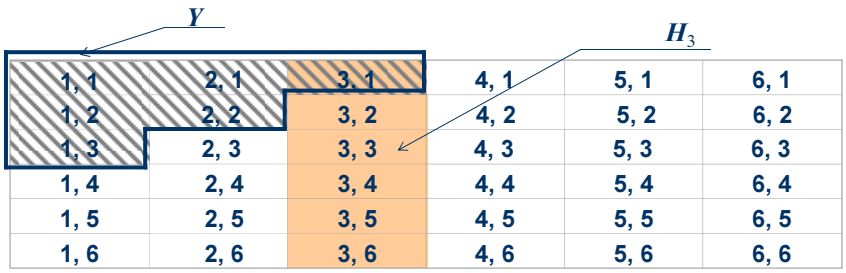
Interpretacja twierdzenia Bayesa

Liczba zdarzeń elementarnych: $\overline{V}_6^2 = 6^2 = 36$

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu $\boldsymbol{Y}$: 6

Liczba zdarzeń elementarnych w zdarzeniu $\boldsymbol{H}_3$: 6

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) = \frac{6}{36},\ \mathrm{P}(\boldsymbol{H}_3) = \frac{6}{36},\ \mathrm{P}(\boldsymbol{H}_3 \cap \boldsymbol{Y}) = \frac{1}{36},\ \mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{H}_3) = \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_3 \cap \boldsymbol{Y})}{\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_3)} = \frac{1}{6}.$$



Interpretacja twierdzenia Bayesa

Prawdopodobieństwo hipotezy przy znanym rezultacie.

Prawdopodobieństwo $\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_i \mid \boldsymbol{Y})$, że przynajmniej na pierwszej kostce liczba oczek jest równa i, przy założeniu że suma oczek na obydwu kostkach jest nie większa od 4 oczek.

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_1 \mid \boldsymbol{Y}) = \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_1)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{H}_1)}{\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_1)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{H}_1) + \mathrm{P}(\boldsymbol{H}_2)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{H}_2) + \mathrm{P}(\boldsymbol{H}_3)\mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \mid \boldsymbol{H}_3)} = \frac{\frac{6}{36}\frac{3}{6}}{\frac{6}{36}\frac{3}{6} + \frac{6}{36}\frac{2}{6} + \frac{6}{36}\frac{1}{6}},$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_1 \mid \boldsymbol{Y}) = \frac{3}{6},$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_2 \mid \boldsymbol{Y}) = \frac{2}{6},$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{H}_3 \mid \boldsymbol{Y}) = \frac{1}{6}.$$

Niezależność dwóch zdarzeń

Zdarzenia X i Y są zdarzeniami niezależnymi wtedy i tylko wtedy gdy:

$$P(X \cap Y) = P(X)P(Y).$$

Niezależność dwóch zdarzeń

W urnie znajdują się 20 numerowanych kul od 1 do 20. Wylosowano jedną kulę. Określimy następujące zdarzenia:

Zdarzenie X: numer wylosowanej kuli jest podzielny przez 3.

Zdarzenie Y: numer wylosowanej kuli jest podzielny przez 7.

Badanie niezależności zdarzeń X i Y:

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X			3			6			9			12			15			18		
Y							7							14						

$$P(X) = \frac{6}{20},\ P(Y) = \frac{2}{20}, \qquad P(X \cap Y) = 0 \neq P(X)P(Y)$$

Zdarzenia są zależne

Niezależność dwóch zdarzeń

W urnie znajdują się 21 numerowanych kul od 1 do 21. Wylosowano jedną kulę. Określimy następujące zdarzenia:

Zdarzenie X: numer wylosowanej kuli jest podzielny przez 3.

Zdarzenie Y: numer wylosowanej kuli jest podzielny przez 7.

Badanie niezależności zdarzeń X i Y:

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
X			3			6			9			12			15			18			21
Y							7							14							21

$$P(X)=\frac{7}{21},\ P(Y)=\frac{3}{21},\qquad P(X\cap Y)=\frac{1}{21}=P(X)P(Y)$$

Zdarzenia są niezależne

Konsekwencje niezależności zdarzeń

Z przyjętej definicji niezależności wynika:

$$P(X|Y)=P(X),$$
$$P(Y|X)=P(Y).$$

$$P(X|Y)=\frac{P(X\cap Y)}{P(Y)}=\frac{P(X)P(Y)}{P(Y)}=P(X).$$

Konsekwencje niezależności zdarzeń

Suma zdarzeń:

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cup \boldsymbol{Y}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{X}) + \mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) - \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y}).$$

Dla zdarzeń niezależnych, na podstawie def., mamy:

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cup \boldsymbol{Y}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{X}) + \mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) - \mathrm{P}(\boldsymbol{X})\,\mathrm{P}(\boldsymbol{Y}).$$

Konsekwencje niezależności zdarzeń

Tw. Niezależność zdarzeń $\boldsymbol{X}$ i $\boldsymbol{Y}$ prowadzi do niezależności następujących par zdarzeń: $(\boldsymbol{X}, \overline{\boldsymbol{Y}})$, $(\overline{\boldsymbol{X}}, \boldsymbol{Y})$, $(\overline{\boldsymbol{X}}, \overline{\boldsymbol{Y}})$.

Dowód dla pary $(\boldsymbol{X}, \overline{\boldsymbol{Y}})$:

$$\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y}) \cup (\boldsymbol{X} \cap \overline{\boldsymbol{Y}}),$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y}) + \mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \overline{\boldsymbol{Y}})$$

$$1 = \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y})}{\mathrm{P}(\boldsymbol{X})} + \frac{\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \overline{\boldsymbol{Y}})}{\mathrm{P}(\boldsymbol{X})},$$

$$1 = \mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \,|\, \boldsymbol{X}) + \mathrm{P}(\overline{\boldsymbol{Y}} \,|\, \boldsymbol{X}),$$

$$\mathrm{P}(\overline{\boldsymbol{Y}} \,|\, \boldsymbol{X}) = 1 - \mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \,|\, \boldsymbol{X}) = 1 - \mathrm{P}(\boldsymbol{Y}) = \mathrm{P}(\overline{\boldsymbol{Y}}),$$

$$\mathrm{P}(\boldsymbol{X} \cap \overline{\boldsymbol{Y}}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{X})\mathrm{P}(\overline{\boldsymbol{Y}}).$$

$$| \frac{1}{\mathrm{P}(\boldsymbol{X})},$$

z def.: $\mathrm{P}(\boldsymbol{Y} \,|\, \boldsymbol{X}) = \mathrm{P}(\boldsymbol{Y})$

Konsekwencje niezależności zdarzeń

W urnie znajdują się 20 numerowanych kul od 1 do 21. Wylosowano jedną kulę. Określimy następujące zdarzenia:

Zdarzenie X: numer wylosowanej kuli jest podzielny przez 3.

Zdarzenie Y: numer wylosowanej kuli jest podzielny przez 7.

Zdarzenie $\overline{Y}$: numer wylosowanej kuli nie jest podzielny przez 7.

Badanie niezależności zdarzeń $(X, \overline{Y})$:

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
X			3			6			9			12			15			18			21
Y							7							14							21
$\overline{Y}$	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20	

$$P(X) = \frac{7}{21},\ P(\overline{Y}) = \frac{18}{21}, \qquad P(X \cap \overline{Y}) = \frac{6}{21} = P(X)P(Y)$$

Zdarzenia są niezależne

Niezależność wielu zdarzeń

Zdarzenia $X_1, X_2, \ldots, X_N$ są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$P(X_1 \cap X_2 \cap \ldots \cap X_N) = P(X_1)P(X_2) \cdot \ldots \cdot P(X_N).$$

Komentarz: Jest to wzór mnożenia prawdopodobieństw – jeśli zdarzenia są niezależne, prawdopodobieństwo ich jednoczesnego zajścia jest iloczynem ich poszczególnych prawdopodobieństw.